

WZÓR KARTY REJESTRACYJNEJ TERENU, NA KTÓRYM WYSTĘPUJĄ RUCHY MASOWE ZIEMI

1. Numer ewidencyjny<sup>1)</sup>:

**NE-11/2025**

2. Lokalizacja:

|                                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Miejscowość <sup>2)</sup> :<br><b>Pietrzejowice</b>                                                                           | 2. Gmina <sup>2)</sup> :<br><b>Kocmyrów-Luborzycza</b>                              | 3. Powiat <sup>2)</sup> :<br><b>krakowski</b>                                                | 4. Województwo <sup>2)</sup> :<br><b>małopolskie</b>                                              |
| 5. Numer ewidencyjny działek <sup>3)</sup> : <b>119/3, 119/4, 119/5, 120/6, 120/8, 120/10, 120/12, 121/4, 121/5, 121/8 i in.</b> |                                                                                     |                                                                                              |                                                                                                   |
| 6. Mapa topograficzna 1 : 10 000 <sup>4)</sup> :<br><b>M-34-65-C-b-1</b>                                                         | 7. Arkusz SMGP 1 : 50 000 <sup>5)</sup> :<br><b>Niepołomice (Nowa Huta)<br/>974</b> | 8. Współrzędne płaskie<br>prostokątne <sup>6)</sup> :<br><b>X: 254147.4<br/>Y: 581695.42</b> |                                                                                                   |
| 9. Kraina geograficzna:<br><b>Płaskowyż<br/>Proszowicki</b>                                                                      | 10. Jednostka<br>tektoniczna:<br><b>Zapadlisko<br/>przedkarpackie</b>               | 11. Zlewnia <sup>7)</sup> :<br><b>Potok Kościelnicki</b>                                     | 12. Inne dane<br>lokalizacyjne <sup>8)</sup> :<br><b>Okolice adresu<br/>Pietrzejowice<br/>126</b> |

3. Charakterystyka:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |                                                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|
| 1. Sytuacja geomorfologiczna <sup>9)</sup> : <b>stok środkowy i dolny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                              | 2. Układ geologiczny <sup>10)</sup> : <b>asekwentny</b>           |  |
| 3. Rodzaj materiału <sup>11)</sup> :<br><b>grunty spoiste</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4. Rodzaj ruchu <sup>12)</sup> :<br><b>zsuw translacyjny</b> | 5. Stopień aktywności <sup>13)</sup> :<br><b>aktywne okresowo</b> |  |
| 6. Krótki opis <sup>14)</sup> :<br><br><p>Osuwisko zlokalizowane jest na stoku środkowym i dolnym, rozwinięte w obrębie gruntów spoistych (lessy, gliny, iły), o charakterze zsuwu translacyjnego, okresowo aktywnego. Obszar osuwiska obejmuje zarówno tereny rolnicze (pola uprawne, łąki), jak i zabudowę jednorodzinną oraz infrastrukturę drogową.</p> <p>W obrębie formy stwierdzono liczne przejawy aktywności morfodynamicznej, w tym: wyraźnie zaznaczoną skarpe główną, skarpy drugorzędne, czoło osuwiska oraz strefę koluwalną. Na powierzchni widoczne są deformacje gruntu w postaci spękań, progów osuwiskowych, nierówności terenu oraz lokalnych obniżeń.</p> <p>W strefie zabudowy zaobserwowano uszkodzenia elementów infrastruktury, m.in. spękania i deformacje nawierzchni drogowej, wtórne naprawy kostki brukowej, naciągnięcia ogrodzeń, przechylenia słupów oraz deformacje fundamentów budynków. Na podstawie obserwacji terenowych oraz informacji od mieszkańców potwierdzono, że w przeszłości doszło do zniszczenia i wyburzenia budynków (m.in. w rejonie nr 126 i 108).</p> <p>Osuwisko cechuje się znaczną rozpiętością pionową (ok. 36 m), długością ok. 180 m i powierzchnią ponad 4 ha. Kierunek rozwoju ruchów masowych wskazuje na potencjalne dalsze zagrożenie dla istniejącej zabudowy oraz infrastruktury komunikacyjnej.</p> <p>Aktywność osuwiska jest prawdopodobnie związana z okresowym nasyceniem gruntów wodą po intensywnych opadach oraz antropogenicznymi przekształceniami stoku (niwelacje terenu, zabudowa, zmiana warunków odpływu powierzchniowego).</p> |                                                              |                                                                   |  |

4. Parametry morfologiczne<sup>15)</sup>:

1) Ogólne:

|                                      |                                               |                                                 |                                                                     |                                                                    |                                                         |                                                    |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Powierzchnia<br>[ha]:<br><b>4,39</b> | Długość<br>[m] <sup>16)</sup> :<br><b>180</b> | Szerokość<br>[m] <sup>17)</sup> :<br><b>290</b> | Wysokość<br>maksymalna<br>[m n.p.m.] <sup>18)</sup> :<br><b>295</b> | Wysokość<br>minimalna<br>[m n.p.m.] <sup>19)</sup> :<br><b>259</b> | Rozpiętość<br>pionowa [m] <sup>20)</sup> :<br><b>36</b> | Nachylenie<br>[°] <sup>21)</sup> :<br><b>11,31</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

2) Skarpa główna:

|                                                   |                               |                                                                     |                                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Wysokość [m] <sup>22)</sup> :<br><b>0,5 – 1,2</b> | Nachylenie [°]:<br><b>90°</b> | Szczeliny powyżej skarpy <sup>23)</sup> :<br><b>Nie stwierdzono</b> | Skarpy drugorzędne <sup>23)</sup> :<br><b>Stwierdzono</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## 3) Koluwium:

|                                   |                            |                              |                                |           |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|
| Wysokość czoła [m]:<br><b>0,5</b> | Długość [m]:<br><b>180</b> | Nachylenie [°]<br><b>7,7</b> | Miąższość [m] <sup>24)</sup> : |           |
|                                   |                            |                              | mierzona                       | szacowana |
|                                   |                            |                              | brak                           | <b>4</b>  |

## 5. Podłoże:

|                                                                     |                                                                    |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1) Rodzaj skał/gruntów <sup>25)</sup> :<br><b>Lessy, gliny, iły</b> | 2) Wiek skał/gruntów <sup>25)</sup> :<br><b>Czwartorzęd Miocen</b> | 3) Zaleganie warstw <sup>26)</sup> :<br><b>Poziome</b> |
| 4) Tektonika <sup>27)</sup> :<br><b>Brak danych</b>                 |                                                                    |                                                        |

## 6. Materiał koluwalny:

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Rodzaj koluwiów <sup>28)</sup> :<br><b>Lessy, gliny, iły</b> |
|--------------------------------------------------------------|

7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie<sup>29)</sup>:

|                                                      |                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1) Koluwium:<br><b>Nie stwierdzono</b>               | 2) Skarpy głównej i stoku powyżej skarpy głównej:<br><b>Nie stwierdzono</b> |
| 3) Stoku poniżej koluwium:<br><b>Nie stwierdzono</b> | 4) Stoku po bokach koluwium:<br><b>Nie stwierdzono</b>                      |

## 8. Wiek i geneza osuwiska:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Czas powstania <sup>30)</sup> :<br><b>Czerwiec 2010</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | 2) Opis i uwagi <sup>31)</sup> :<br><b>Brak</b> | 3) Przyczyna ruchu osuwiskowego <sup>32)</sup> :<br><b>Nasycenie gruntów wodą w wyniku opadów oraz ingerencja człowieka w rzeźbę stoku (zabudowa, niwelacja terenu)</b> |
| 4) Rozwój w czasie <sup>33)</sup> :<br><b>Osuwisko wykazuje tendencję do rozwoju oraz okresowej aktywności. W obrębie zabudowy odnotowano uszkodzenia/likwidację budynków (m.in. w rejonie nr 126 i 108) – informacje na podstawie relacji mieszkańców i oględzin oraz analizy materiałów kartograficznych.</b> | 5) Opis i uwagi <sup>34)</sup> :<br><b>Brak</b> | 6) Przyczyna ruchu osuwiskowego <sup>32)</sup> :<br><b>Nasycenie gruntów wodą w wyniku opadów oraz ingerencja człowieka w rzeźbę stoku (zabudowa, niwelacja terenu)</b> |

## 9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:

1) Pokrycie stoku<sup>35)</sup>:

|                     |                                      |                                    |                            |                     |                          |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| Lasy:<br><b>Tak</b> | Zarośla<br>krzewiaste:<br><b>Tak</b> | Łąki<br>i pastwiska:<br><b>Tak</b> | Grunty orne:<br><b>Tak</b> | Sady:<br><b>Nie</b> | Nieużytki:<br><b>Tak</b> |
|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|

2) Zabudowa<sup>36)</sup>:

|                           |                            |                                             |                                         |                                        |                      |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Mieszkalna:<br><b>Tak</b> | Gospodarcza:<br><b>Tak</b> | Przemysłowa<br>lub usługowa:<br><b>Brak</b> | Użyteczności<br>publicznej: <b>Brak</b> | Zabytkowa lub<br>sakralna: <b>Brak</b> | Inna:<br><b>Brak</b> |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|

3) Infrastruktura komunikacyjna<sup>37)</sup>:

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Drogi:<br><b>Gminne</b> | Linie kolejowe:<br><b>brak</b> |
|-------------------------|--------------------------------|

4) Linie przesyłowe<sup>35)</sup>:

|                                   |                                               |                          |                            |                                      |                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Linie energetyczne:<br><b>Tak</b> | Linie telefoniczne:<br><b>nie stwierdzono</b> | Wodociągi:<br><b>Tak</b> | Kanalizacja:<br><b>Tak</b> | Gazociągi:<br><b>nie stwierdzono</b> | Inne:<br><b>nie stwierdzono</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|

## 10. Powstałe szkody i zagrożenia:

|                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Szkody <sup>38)</sup> : <b>Deformacje powierzchni terenu, zniszczenie drogi, 2 zniszczone budynki</b>                                                           | 2) Zagrożenia <sup>39)</sup> : <b>Kolejne budynki zagrożone: 73 i 102</b>       |
| a) Uprawy: <b>Brak znaczących szkód</b>                                                                                                                            | a) Uprawy: <b>Brak znaczących szkód</b>                                         |
| b) Zabudowa: <b>2 wyburzone budynki</b>                                                                                                                            | b) Zabudowa: <b>budynki 73 i 102</b>                                            |
| c) Infrastruktura komunikacyjna: <b>zdeformowana droga</b>                                                                                                         | c) Infrastruktura komunikacyjna: <b>drogi dojazdowe do okolicznych budynków</b> |
| d) Linie przesyłowe: <b>naciągnięte linie energetyczne, przechylone słupy</b>                                                                                      | d) Linie przesyłowe: <b>ryzyko zerwania linii energetycznych</b>                |
| e) Inne: <b>brak</b>                                                                                                                                               | e) Inne: <b>brak</b>                                                            |
| 3) Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych:<br><b>Osuwisko jest w dalszym ciągu aktywne okresowo, prawdopodobnie dojdzie do kolejnych ruchów</b> |                                                                                 |

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających<sup>40)</sup>:

|            |            |       |
|------------|------------|-------|
| <b>TAK</b> | <b>NIE</b> | Opis: |
|------------|------------|-------|

## 12. Prowadzenie obserwacji:

1) Wskazania do prowadzenia wizji w terenie<sup>41)</sup>:

|            |            |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAK</b> | <b>NIE</b> | Opis: <b>Zaleca się okresowe wizje terenowe w celu dokumentowania zmian morfologii powierzchni, rozwoju szczelin, deformacji zabudowy oraz infrastruktury, szczególnie po intensywnych opadach atmosferycznych.</b> |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2) Wskazania do wprowadzenia monitoringu<sup>42)</sup>:

|            |            |                                                                                                                                                                |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAK</b> | <b>NIE</b> | Opis: <b>Zaleca się wprowadzenie monitoringu ze względu na okresową aktywność osuwiska oraz obecność zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej w jego obrębie.</b> |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## a) Dotychczas prowadzony monitoring powierzchniowy:

|            |            |                                                                         |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>TAK</b> | <b>NIE</b> | Opis: <b>Brak informacji o prowadzonym monitoringu powierzchniowym.</b> |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|

## b) Dotychczas prowadzony monitoring wgłębny:

|                |     |                                                           |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| <del>TAK</del> | NIE | Opis: Brak informacji o prowadzonym monitoringu wgłębnym. |
|----------------|-----|-----------------------------------------------------------|

13. Stan badań<sup>43)</sup>:

**Gradziński Ryszard, Wójcik Antoni, 2009 – Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 – Niepołomice (Nowa Huta) 974**

**mgr inż. Piotr Olchowy, doc. dr hab. Antoni Wójcik, mgr inż. Bartłomiej Warmuz, 2010 – Karta dokumentacji osuwiska**

**Jacek Stanisław, Jarosław Kos, Marta Kumorowska, Maria Kaczmarzyk, 2016 - The influence of root system on slope stability in the view of numerical analysis**

14. Mapa<sup>44)</sup>:

**[w załącznikach]**

15. Dokumentacja fotograficzna<sup>46)</sup>



**Zdj. 1:** Wtórne uzupełnienia nawierzchni z kostki brukowej, świadczące o wcześniejszych deformacjach i nierównomiernym osiadaniu podłoża.



**Zdj. 2:** Deformacje ogrodzenia oraz nienaturalnie naprężona siatka, wskazujące na poziome przemieszczenia gruntu.



**Zdj. 3:** Spękania i deformacje nawierzchni drogowej będące efektem ruchów masowych i nierównomiernych przemieszczeń podłoża.



**Zdj. 4:** Wyraźnie zaznaczona skarpa osuwiskowa stanowiąca górną granicę strefy aktywnych przemieszczeń.



**Zdj. 5:** Wychylone i zdeformowane pnie drzew, świadczące o długotrwałych, powolnych przemieszczeniach masowych gruntu.

16. Informacje o możliwości zabezpieczenia oraz informacje dodatkowe<sup>47)</sup>:

**Możliwość zabezpieczenia osuwiska istnieje, jednak wymaga przeprowadzenia szczegółowych badań geotechnicznych i hydrogeologicznych oraz opracowania odpowiedniej dokumentacji projektowej. Zaleca się poprawę warunków odwodnienia terenu, ograniczenie infiltracji wód opadowych oraz zmniejszenie dodatkowych obciążeń stoku. Zastosowanie rozwiązań stabilizujących powinno zostać rozważone po wykonaniu analiz stateczności oraz szczegółowych opracowań specjalistycznych. Wskazana jest również okresowa kontrola stanu deformacji.**

|                                                  |                                                                                                          |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Wypełniający kartę<br><b>Michał Kuśnierz</b> | 19. Kategoria i numer kwalifikacji geologicznych wypełniającego kartę <sup>48)</sup> :<br><b>student</b> | 20. Instytucja reprezentowana przez wypełniającego kartę <sup>49)</sup> :<br><b>AGH</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

21. Data ustalenia<sup>50)</sup>:

22. Data wypełnienia karty<sup>50)</sup>:

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>20.11.2025r.</b> | <b>23.12.2025r.</b> |
|---------------------|---------------------|